



COLEGIO TECNICO PALERMO IED

APLICACIONES DE PROMPT EN IA

LOZANO PEREZ MICHAEL STITH

MORALES PALOMINO VICTOR HUGO

Arias Angela Maria

BOGOTA D.C, 05 de Mayo

1. CLAUDE

1.2 Análisis del Resultado:

Total registrados
3

Reciclables
1

Orgánicos
1

Peligrosos
1

...

Agregar ↗

Reciclable
1 ítem(s)

Orgánico
1 ítem(s)

Peligroso
1 ítem(s)

Aprovechable
0 ítem(s)

Ordinario
0 ítem(s)

Todos

Reciclable

Orgánico

Peligroso

Aprovechable

Ordinario

● Botella PET

Reciclable

×

● Cáscaras de naranja

Orgánico

×

● Pila AA

↓

Peligroso

×

Aquí tienes el prototipo: un **Clasificador de Residuos Sólidos** pensado para proyectos de gestión ambiental comunitaria.

Cómo funciona:

Escribes el nombre de un residuo en el campo de texto (ej: "botella vidrio", "cáscara de papa" "pila AA") y el sistema lo clasifica automáticamente en una de cinco categorías: reciclable, orgánico, peligroso, aprovechable u ordinario. También puedes filtrar por categoría y cada una muestra un consejo de disposición adecuada.

Cómo se integraría en tu proyecto ambiental:

Este prototipo puede escalar fácilmente hacia varias aplicaciones reales:

- **Registro comunitario** — vecinos reportan sus residuos y se genera data local sobre qué tipos predominan en el barrio.
- **Campaña educativa** — en colegios o JAC, para enseñar separación en la fuente según la normativa colombiana (decreto 2981/2013 y resolución 2184/2019).
- **Dashboard municipal** — con suficientes registros, se puede visualizar qué porcentaje del barrio clasifica bien y cuánto material va a relleno que podría reciclarse.
- **Integración con puntos limpios** — enlazando cada categoría con la ubicación más cercana de acopio o gestor autorizado en Pasto/Nariño.

El resultado es un poco largo pero muy explicativo y conciso aparte que da un apartado de un análisis de lo pedido

1.2 Análisis de Resultado de Investigación Cualitativa:

Resumen

Fases

Técnicas

Instrumentos

Generador IA ↗

4

Fases

3

Técnicas

6

Instrumentos

12m

Duración est.

Investigación cualitativa

Percepción comunitaria sobre la contaminación hídrica en zonas periurbanas de Pasto, Nariño
Este proyecto busca comprender cómo las comunidades aledañas al río Pasto y sus afluentes perciben, experimentan y responden ante la contaminación del agua, integrando saberes locales con datos científicos para proponer estrategias de gestión ambiental participativa.

Objetivo general

Analizar la percepción y las prácticas ambientales de comunidades periurbanas frente a la contaminación hídrica, para co-construir estrategias de mitigación participativa.

Enfoque

Fenomenológico-participativo. Se privilegian los relatos, experiencias vividas y los conocimientos tradicionales de los actores comunitarios como fuente primaria de datos.

Pregunta central de investigación

¿Cómo perciben, interpretan y responden las comunidades periurbanas de Pasto ante la contaminación hídrica en sus territorios, y qué implicaciones tiene ello para el diseño de políticas ambientales locales?

Población y contexto

- Comunidades ribereñas del río Pasto y quebradas afluentes
- Barrios periurbanos con acceso precario a agua potable
- Líderes comunitarios, adultos mayores y jóvenes activistas ambientales
- Funcionarios de la Alcaldía de Pasto y CORPONARIÑO

Aquí tienes el proyecto completo e interactivo. Te explico lo que contiene:

Sobre el proyecto base: Se titula *"Percepción comunitaria sobre la contaminación hídrica en zonas periurbanas de Pasto, Nariño"* — lo diseñé contextualizado en tu región con actores reales como CORPONARIÑO y el río Pasto.

Las 5 pestañas que puedes explorar:

- **Resumen** — pregunta central, enfoque, objetivo general y población objetivo
- **Fases** — 4 fases desplegables con actividades detalladas por mes (12 meses en total)
- **Técnicas** — entrevista en profundidad, grupo focal, cartografía social, observación participante y análisis documental
- **Instrumentos** — 6 instrumentos listos para usar: guía de entrevista, protocolo de grupo focal, diario de campo, guía de cartografía, consentimiento informado y matriz de codificación

Sobre el proyecto base: Se titula "*Percepción comunitaria sobre la contaminación hídrica en zonas periurbanas de Pasto, Nariño*" — lo diseñé contextualizado en tu región con actores reales como CORPONARIÑO y el río Pasto.

Las 5 pestañas que puedes explorar:

- **Resumen** — pregunta central, enfoque, objetivo general y población objetivo
- **Fases** — 4 fases desplegables con actividades detalladas por mes (12 meses en total)
- **Técnicas** — entrevista en profundidad, grupo focal, cartografía social, observación participante y análisis documental
- **Instrumentos** — 6 instrumentos listos para usar: guía de entrevista, protocolo de grupo focal, diario de campo, guía de cartografía, consentimiento informado y matriz de codificación
- **Generador IA** — conectado a IA en tiempo real: escribe tu tema ambiental específico y genera preguntas de investigación u objetivos específicos personalizados al instante

En esta investigación si fue más extendido, pero al igual conciso.

2. CHAT GPT

2.1 Análisis del Resultado:



Resumen

El prototipo consiste en un **biosecador solar inteligente** que utiliza energía del sol para secar productos como bolsas de almidón de papa. Está construido con materiales reciclados y **e-waste**, como ventiladores de computadores viejos, cables, baterías y pequeños paneles solares. Su función es mejorar el secado mediante la circulación de aire automática, reduciendo el uso de energía eléctrica y apoyando procesos más ecológicos.

Este resultado es corto, pero me parece que le falta un poco más de información

2.2 Análisis de Resultado de Investigación Cualitativa:

Proyecto de Investigación Cualitativa

Título:

Uso de e-waste en la creación de un biosecador solar para fortalecer la producción de bolsas biodegradables de papa (Biopapa)

Problema de investigación

Muchos residuos electrónicos (e-waste) son desechados sin aprovecharse, generando contaminación. Al mismo tiempo, los emprendimientos ecológicos como Biopapa necesitan procesos más eficientes y sostenibles para su producción.

Pregunta de investigación

¿Cómo influye el uso de e-waste en la creación de un biosecador solar para mejorar la producción ecológica de bolsas de almidón de papa?

Objetivo general

Analizar el uso de residuos electrónicos en la elaboración de un biosecador solar funcional o semifuncional para mejorar procesos sostenibles.

🔗 Objetivos específicos

- Identificar materiales electrónicos reutilizables (e-waste).
- Diseñar un prototipo de biosecador solar.
- Evaluar su utilidad en la producción de bolsas biodegradables.
- Analizar el impacto ambiental del uso de e-waste.

🔧 Metodología (cualitativa)

- **Tipo de estudio:** Descriptivo
- **Técnicas:** Observación y entrevistas (a estudiantes o productores)
- **Instrumentos:** Guía de observación y preguntas abiertas
- **Análisis:** Interpretación de resultados sobre utilidad, eficiencia y sostenibilidad

⚙️ Prototipo (funcional / semifuncional)

Biosecador solar con e-waste:

- Estructura reciclada (cartón/madera)
- Ventiladores de computadores dañados
- Panel solar reutilizado
- Cables y batería reciclados

👉 Funciona con energía solar y ventilación para secar productos de forma ecológica.

🌍 Resultados esperados

- Reducción de residuos electrónicos
- Mejora en el proceso de secado
- Mayor conciencia ambiental
- Apoyo a emprendimientos sostenibles



✅ Conclusión

El uso de e-waste en prototipos como el biosecador solar permite desarrollar soluciones prácticas, económicas y amigables con el medio ambiente, fortaleciendo proyectos ecológicos como Biopapa y promoviendo la reutilización de materiales tecnológicos.

Este resultado si fue más explicativo y informativo, pero a la vez conciso con lo que se tenía que decir

3. GEMINI

3.1 Análisis del Resultado:



Aquí tienes el resumen ejecutivo y la conclusión técnica de la propuesta:

Resumen: Eco-Monitor de Calidad de Aire (EMCA)

El prototipo consiste en la creación de una **estación de monitoreo ambiental** utilizando componentes clave recuperados del **e-waste**, integrados con sensores de bajo costo.

- **Aprovechamiento de residuos:** Se utilizan carcasas de fuentes de poder (chasis), ventiladores de PC (flujo de aire) y cableado interno de computadoras obsoletas.
- **Funcionamiento:** El ventilador reciclado succiona aire del entorno hacia un sensor electrónico que mide partículas contaminantes (PM2.5), procesando la información mediante un microcontrolador (Arduino/ESP32).
- **Valor agregado:** Transforma basura electrónica en una herramienta de **ciencia ciudadana** que envía datos en tiempo real a la nube para mapear la contaminación local.

Resultado conciso y claro con la idea.

3.2 Análisis de Resultado de Investigación Cualitativa:

Título del Proyecto: "Circuitos Cerrados: Análisis de las barreras socioculturales para la gestión selectiva de e-waste en la comunidad"

1. Planteamiento del Problema

A pesar del crecimiento exponencial en el consumo de tecnología, los ciudadanos suelen conservar dispositivos obsoletos en sus hogares o desecharlos con la basura convencional. El problema no es solo la falta de centros de acopio, sino el **vínculo subjetivo** (valor sentimental, miedo por la privacidad de datos o desconocimiento de la toxicidad) que impide una disposición correcta.

2. Objetivo General

Comprender las percepciones, actitudes y hábitos de los ciudadanos respecto al desecho de aparatos eléctricos y electrónicos para diseñar estrategias de sensibilización efectivas.

3. Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los factores socioculturales y las barreras cognitivas que limitan la participación ciudadana en los programas de reciclaje de e-waste?

4. Metodología (Enfoque Cualitativo)

Para que el proyecto sea funcional, se propone un diseño de **Fenomenología Aplicada** utilizando las siguientes herramientas:

- **Muestra:** Selección de 15 a 20 informantes clave (vecinos, estudiantes o dueños de negocios locales).
- **Técnicas de Recolección:**
 - **Entrevistas Semiestructuradas:** Preguntas abiertas sobre qué hacen con sus teléfonos viejos y por qué.
 - **Grupos focales:** Reuniones para discutir la percepción de "peligro" versus "utilidad" de la basura electrónica.
 - **Cartografía Social:** Identificación de puntos donde la gente suele abandonar estos residuos de manera informal.

5. Categorías de Análisis

Para organizar la información, se deben observar los siguientes ejes:

1. **Conocimiento Técnico:** ¿Sabe el usuario qué componentes son tóxicos?
2. **Apego al Objeto:** ¿Existe una resistencia a desechar el equipo por "valor emocional" o "por si se necesita"?
3. **Logística Percibida:** ¿Considera el usuario que es difícil o costoso reciclar legalmente?

6. Justificación Ambiental (El "Por Qué")

El e-waste contiene metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. Una investigación cualitativa permite entender la **raíz del comportamiento humano**. Sin entender por qué la gente no recicla, cualquier infraestructura de recolección física que instalen en su proyecto ambiental corre el riesgo de quedar subutilizada.

7. Resultados Esperados y Aplicación

- **Diagnóstico Real:** Un informe detallado sobre los mitos y miedos de la población.
- **Guía de Comunicación:** Diseño de mensajes publicitarios basados en los hallazgos (ej. si el miedo es la privacidad de datos, la campaña debe enfocarse en la "destrucción segura de información").
- **Propuesta de Puntos de Entrega:** Ubicaciones estratégicas basadas en el flujo cotidiano de las personas analizadas.

4. PERPLEXITY

4.1 Análisis del Resultado:

El prototipo propuesto es un contenedor-cartón/cesto educativo de reciclaje semifuncional, formado por cajas etiquetadas (papel, plástico, orgánicos, otros) y un cartel o tabla donde se registra cuánto residuo se recoge cada día por categoría, acompañado de mensajes ecológicos simples. [studocu +1](#)

La idea principal es que, aunque sea manual, el prototipo simule un sistema real de gestión de residuos: permite registrar datos, educar sobre reciclaje y motivar a la comunidad (por ejemplo, con puntos o reconocimientos), y luego puede escalar a un sistema más avanzado con sensores y app. [revistas.unal.edu +1](#)

Conclusión:

Este prototipo sirve como base práctica y visible para tu proyecto ambiental, porque combina acción (separar residuos) con aprendizaje (imprimir datos e impacto), y demuestra que incluso una solución sencilla puede ser el primer paso hacia un sistema más tecnológico y eficiente de gestión de residuos. [sedici.unlp.edu +2](#)

     4 fuentes

  ...

Está bien fundamentado ya que tiene fuentes aparte de que da la información justa y necesaria

4.2 Análisis de Resultado de Investigación Cualitativa:

Aquí tienes un proyecto de investigación cualitativa semifuncional enfocado en el manejo del e-waste (desechos electrónicos) en Pasto, Nariño, Colombia. Este diseño es práctico para integrarlo directamente en tu proyecto ambiental, con énfasis en percepciones comunitarias y estrategias locales de gestión sostenible. Se basa en métodos cualitativos como entrevistas y observación, con un componente semifuncional para generar recomendaciones accionables.

Título del Proyecto

Percepciones comunitarias y prácticas semifuncionales para la gestión sostenible del e-waste en Pasto, Nariño.

Justificación

El e-waste representa un problema ambiental creciente en Colombia, con más de 8 kg per cápita anuales generados en zonas urbanas, contaminando suelos y agua por metales pesados. En Pasto, la falta de conciencia y recolección formal agrava el impacto. Este estudio cualitativo semifuncional explora percepciones locales para proponer estrategias viables, alineadas con la Ley 1258 de 2008 sobre gestión de residuos. [dialnet.unirioja +1](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6544444)

Objetivos

General

Analizar las percepciones y prácticas comunitarias sobre el e-waste en Pasto para diseñar un modelo semifuncional de recolección y reciclaje.

Objetivos

General

Analizar las percepciones y prácticas comunitarias sobre el e-waste en Pasto para diseñar un modelo semifuncional de recolección y reciclaje.

Específicos

- Identificar barreras y motivadores en la separación y disposición del e-waste.
- Mapear actores locales (hogares, comercios, recicladores informales).
- Proponer un piloto semifuncional de puntos de recolección comunitaria.

Marco Teórico

Se fundamenta en la teoría de comportamiento ambiental (Ajzen, 1991), que explica actitudes hacia residuos mediante normas subjetivas y control percibido. El enfoque cualitativo semifuncional integra análisis descriptivo con pruebas piloto, como matrices de impactos ambientales. [dialnet.unirioja +1](#)

Metodología

- **Diseño:** Cualitativo semifuncional con triangulación de datos (entrevistas semiestructuradas, observación participante y grupos focales).
- **Población y muestra:** 30 participantes (10 hogares, 10 comercios electrónicos, 10 recicladores informales) por muestreo intencional en barrios de Pasto como Tamasagra y Centro.
- **Técnicas de recolección:**

- **Técnicas de recolección:**

Técnica	Descripción	Duración
Entrevistas semiestructuradas	12 preguntas sobre hábitos y barreras (ej. "¿Qué haces con celulares viejos?").	45 min c/u
Observación	Visitas a vertederos informales y puntos de venta.	2 semanas
Grupos focales	3 sesiones con 8-10 personas para validar hallazgos.	90 min c/u

- **Análisis:** Codificación temática con NVivo o manual (temas: conocimiento, disposición, soluciones). Prueba semifuncional: Instalar 2 puntos de recolección piloto por 1 mes y medir participación.
- **Cronograma:**

Fase	Duración	Actividades
Preparación	2 semanas	Diseño guías y permisos éticos.
Campo	4 semanas	Recolección datos.
Análisis	3 semanas	Codificación y piloto.
Informe	1 semana	Recomendaciones.

Recursos Necesarios

- Personal: Investigador principal, 2 asistentes.
- Presupuesto estimado: \$5.000.000 COP (transporte, grabadoras, incentivos participantes).
- Ética: Consentimiento informado y anonimato.

Recursos Necesarios

- Personal: Investigador principal, 2 asistentes.
- Presupuesto estimado: \$5.000.000 COP (transporte, grabadoras, incentivos participantes).
- Ética: Consentimiento informado y anonimato.

Resultados Esperados

Hallazgos como baja conciencia (similar a estudios en Bogotá, 0.3 ton/año per cápita) y propuestas como app local para recolección. El piloto semifuncional generará datos reales para escalar en tu proyecto ambiental, reduciendo lixiviados en suelos. [revistas.elpoli +1](#)

Este proyecto es autónomo, adaptable y listo para implementar, con impacto directo en sostenibilidad local.

     10 fuentes

  ...

Seguimientos

- ↳ Por qué fracasan las iniciativas de reciclaje de e-waste en comunidades latinoamericanas pese a buenas intenciones y qué proponen expertos locales para superarlas  Investigación profunda
- ↳ Ejemplos de entrevistas semiestructuradas para e-waste en comunidades
- ↳ Matriz cualitativa para evaluar impactos de desechos electrónicos
- ↳ Cómo integrar muestreo ambiental comunitario en proyecto e-waste
- ↳ Medidas de mitigación para contaminación por e-waste

En mi opinión da mucha información innecesaria pero igual está bien fundamentada

5. DEEPSEEK

5.1 Análisis del Resultado:

ECO-LOOP: Punto digital de reciclaje comunitario (semifuncional)

¿Qué es?

Una máquina hecha con **e-waste reutilizado** (laptop vieja, monitor LCD, báscula de cocina, baterías de portátil) que incentiva el reciclaje de residuos electrónicos.

¿Cómo funciona?

1. El usuario deposita e-waste → la báscula lo pesa.
2. El sistema asigna **puntos ecológicos** según peso y tipo de material.
3. Los puntos se canjean por descuentos, talleres o materiales reutilizables (mediante alianza local).
4. Funciona con **energía solar + baterías recicladas**, sin internet permanente.

Objetivo ambiental:

Reducir e-waste en vertederos, educar y motivar el reciclaje comunitario.

Ventaja clave:

Usa **basura electrónica** para combatir la basura electrónica. Bajo costo, autónomo y replicable.



Resultado básico pero conciso.

6. CONCLUSIONES

En todas las IA nos dieron diferentes resultados creativos, pero en mi opinión me parece mejor Perplexity ya que esta manda los resultados con fuentes creíbles y bien fundamentadas teniendo lógica y siendo creativa.